

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKGÜL
bayramakgul@bartin.edu.tr

Konular:

- Veritabanı Yönetim Sisteminin Tanımı ve Bileşenleri
- Neden kullanmamız gerektiği
- Avantajları

Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)

- **Veritabanı;**
 - belirli bir veri modeli ile saklanan,
 - sistematik erişim imkânı olan,
 - yönetilebilir,
 - güncellenebilir,
 - taşınabilir,
 - birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen veriler kümesidir.

Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)

- **Veritabanı Yönetim Sistemi;**

bir veritabanını oluşturmak, üzerinde istenilen veriyi aramak, gerektiğinde veri eklemek-silmek-değiştirmek ve veritabanı ile ilgili her türlü işletimsel gereksinimleri karşılamak için kullanılan geniş kapsamlı yazılım sistemidir.

- VTYS, birbirleri ile ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşmaktadır.

Veritabanı Mimarisi

- Veritabanı mimarisi üç seviyeden oluşur:
 - İç (Fiziksel) Seviye:
 - Verilerin nasıl saklanacağı ve bilgisayar tarafından nasıl işleneceği ile ilgilenen seviyedir.
 - Veritabanının performansı bu seviyenin iyi planlanmış olmasına bağlıdır.
 - Kavramsal Seviye:
 - İç seviye ile dış seviye arasında iletişimi sağlayan seviyedir.
 - Dış (Alt) Seviye:
 - Kullanıcıların verileri gördüğü yada veri eklemek-silmek-değiştirmek için kullandığı ekranlar dış seviyede yer alır.

Neden VTYS?

- VTYS yaklaşımında veri girişi ve depolanması veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır.
- Klasik dosya kullanımında ise, kayıt desenleri ve dosya yapılarında ortaya çıkabilecek en ufak bir değişiklik bile uygulama programlarının değiştirilmesine neden olmaktadır.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Gereksiz veri tekrarını önler.
 - Tüm uygulamaların gereksinim duyduğu veriler birbirleri ile bütünleşik yapıdadır.
 - Farklı uygulamaların ortak kullanabileceği veri tabloları tasarlanarak veri tekrarı önlenmiş olur.
 - *Örneğin, Türkiye'deki il kodları ve isimleri hem personel alt sisteminde hem de pazarlama alt sisteminde ayrı ayrı tutulmaz.*
 - Örnekler çoğaltılabilir.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Veri bütünlüğünü (data integrity) sağlar.
 - Veri bütünlüğü, verinin doğru ve tutarlı olmasıdır.
 - Veri bütünlüğü için bazı kısıtlar tanımlanabilir.

Örneğin:

- *çalışanların maaş bilgilerinin asgari ücretten az girilememesi sağlanabilir.*
- *Çalıştığı bölüm kodunun "bölüm bilgilerinin saklandığı" başka bir tablodaki veriler içinden seçilmemesi durumunda yanlış bilgi nedeniyle bu isteğin yerine getirilmemesi sağlanabilir.*

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Verilerin güvenliğini sağlar.
 - Tüm verilere her kullanıcının kolayca erişebilmesi çoğu zaman istenmeyen bir durumdur.
 - Her kullanıcıya çeşitli **yetkiler** atanarak, bu kullanıcının erişebileceği, değiştirebileceği ve silebileceği veriler ayrı ayrı tanımlanabilir.
 - Örneğin, pazarlama bölümünde çalışan bir kullanıcının diğer personelin özlük bilgilerine ulaşması engellenebilir.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Aynı anda yapılan erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler.
 - İki veya daha fazla kullanıcı aynı anda aynı veri üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yetkiye ve/veya kimin önce eriştiğine bakarak, birine önceliği verir, diğerlerini bekletir.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Veriler üzerinde merkezi denetim sağlar.
 - Kullanıcılar işletim sistemi komutları ya da genel amaçlı programlama dilleri ile yazılmış uygulama programlarını kullanarak doğrudan veritabanındaki verilere erişemezler ve bu verileri değiştiremezler.
 - Veritabanına erişim yalnızca VTYS (DBMS - Data Base Management System) olarak adlandırılan yazılım sistemi aracılığıyla mümkündür.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Veritabanının bilgisayar belleklerindeki fiziksel yapısı kullanıcılardan gizlenir.
 - Kullanıcılara daha yalın mantıksal yapılar sunulur.
 - VTYS, bir anlamda yüksek düzeyli programlama dili derleyicisi gibi davranarak kullanıcının, soyut terimler kullanarak veritabanıyla ilişki kurmasını sağlar.
 - Böylece kullanıcı, sistem tarafından kullanılan karmaşık veri gösterimleri ve algoritmaların ayrıntılarıyla uğraşmadan, neyin yapılmasını istediğini belirterek isteklerini ortaya koyabilir.

VTYS Kullanmanın Avantajları

- Sistem hatalarında veri kaybını önler.
 - Verilere hızlı erişim için sık kullanılan veriler VTYS tarafından ana bellekte tutulur, değişen veriler belirli aralıklar ile sabit diske kaydedilir.
 - Eğer elektrik kesintisi gibi bir arıza nedeniyle son değişiklikler diske kaydedilmeden sistem kapandı ise, sistem tekrar açıldığında yapılan değişikliklerin kaydının tutulduğu log dosyası yardımı ile kurtarma yapılır.
 - Disk hataları nedeniyle veri kaybı yaşanmaması için ise; belirli zaman aralıkları ile veritabanının tamamının veya belirli bir kısmının otomatik olarak yedeklenmesi sağlanabilir.

Hangi VTYS?

- **Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL...**
 - Büyük miktarda verinin güçlü bir sunucu üzerinde saklanması ve aynı anda çok sayıda kullanıcının bu veriler üzerinde işlem yapmasına izin veren güçlü VTYS'lerdir
 - Veriye erişim ve güvenlik ile ilgili kullanıcı yönetimi (user management) yapısı içerirler
- **MySQL, MariaDB,**
 - Web tabanlı uygulamaların en çok kullandığı açık kaynak ilişkisel VTYS'lerden biridir.
 - Mobil cihazlarda kullanılan iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışabilir ve kullanıcı yönetimi yapısını içerir
- **Access**
 - Aynı anda çok sayıda kullanıcının aynı veriler üzerinde işlem yapması gerekmeyen durumlarda kullanılan, sisteme fazla yük getirmeyen VTYS'dir.
 - Kullanıcı yönetimi içermediği için veriye erişim ve güvenlik uygulama programı tarafından idare edilmelidir.

Hangi VTYS?

- **PostgreSQL:**

- İlişkisel veri yapısına ek olarak nesne yönelimli özellikler sunar.
 - Nesne-ilişkisel (object-relational) bir veritabanıdır.
- Kendi veri türlerini ve fonksiyonlarını tanımlamak için geniş bir özelleştirme imkanı sunar.
- Büyük veri kümelerinde MySQL'e göre daha iyi performans sağlayabilir ve özellikle karmaşık sorgularda verimli çalışır. Ayrıca paralel sorgu işleme, veri bölümlendirme ve indeksleme gibi performans artırıcı özellikler sunar.

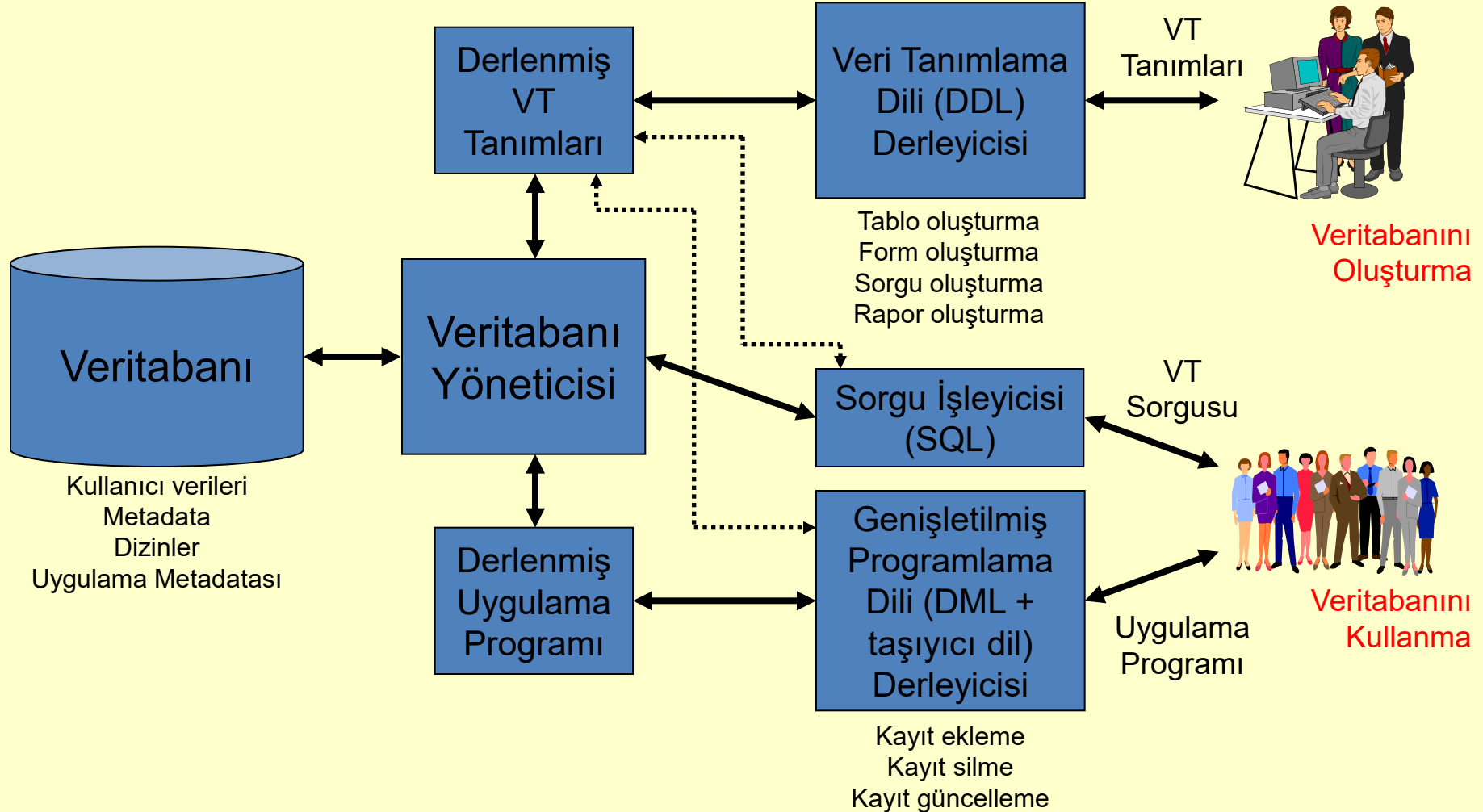
- **NoSQL (MongoDB, Firebase)**

- Not Only SQL: yapılandırılmamış veya yarı-yapılandırılmış verilerin depolanması ve işlenmesi için kullanılan bir veritabanı yaklaşımıdır.
 - Şemaya dayalı veya şemasız veri modelleme.
- Bulut tabanlı çalışma (mongodb yereli de destekler)
- Geleneksel ilişkisel veri tabanlarından farklı olarak NoSQL veritabanları esneklik, yatayda ölçeklenebilirlik ve büyük veri kümelerini yönetebilme gibi özellikler sunar.

Ne zaman VTYS kullanmamalıyız?

- VTYS kullanmak bilgisayara ek yük getirdiği için aşağıdaki gibi bazı durumlarda dosya kullanmak daha avantajlı olacaktır:
 - Saklayacağımız veri miktarı çok az ise
 - Sınırlı saklama kapasitesine sahip gömülü sistemlerde
 - Genellikle verinin tamamını sıralı olarak okuyup, yine tamamını sıralı olarak yazmamız gereken uygulamalarda (Büyük miktardaki verinin içinden restgele erişim ile küçük bir veri elde etmeye ihtiyacınız yoksa)

VTYS'nin Temel Bileşenleri (1)



Veri Tanımlama Dili (VTD)

- Veritabanı tanımlarını VTYS'ye iletmek için kullanılan biçimsel dile Veri Tanımlama Dili (DDL: Data Definition Language) adı verilir.
- Veri Tanımlama Dili kullanılarak oluşturulan veritabanı tanımları, VTYS'nin Veri Tanımlama Dili Derleyicisi olarak adlandırılabilen bir bileşeni tarafından çözümlenir, varsa eksik ve yanlışları bulunarak kullanıcıya iletilir.
- Yanlışlardan arınmış veritabanı tanımları VTYS tarafından uygun yapılara dönüştürülerek saklanır.

Veri Tanımlama Dili (VTD)

- Veritabanı tanımlarının VTYS tarafından derlenerek saklanması veritabanı yaklaşımının temel özelliklerinden biridir.
- Bu süreç sayesinde,
 - veritabanı tanımlarının yetkili kişiler tarafından bir kez yapılması,
 - tanımların kalıcılığının sağlanması ve
 - kullanıcıların bu tanımları kullanmaları ve
 - bu tanımlara uygun işlem yapmaları sağlanmış olur.
- Programlama dili kullanılarak gerçekleştirilen dosya tabanlı uygulamalarda, bilgisayar belleklerinde yalnız veri saklanır. Uygulama programlarında, veri üzerinde yapılacak işlemler yanında verinin tanımı da yer alır.

Veri Tanımlama Dili (VTD)

- Veritabanı yaklaşımında ise veri tanımlama ile veriler üzerindeki uygulama işlemleri birbirinden tamamen ayrılmıştır.
- Veri tanımlama ve daha önce yapılmış tanımları değiştirme yetkisi yalnız Veritabanı Sorumlusu (Database Administrator) olarak adlandırılan ve veritabanının tümünden sorumlu olan kişi ya da kişilere aittir.
- Veritabanı üzerinde işlem yapan, uygulamaları gerçekleştiren kullanıcıların ise veri tanımlama ya da mevcut tanımları değiştirme yetkisi yoktur.

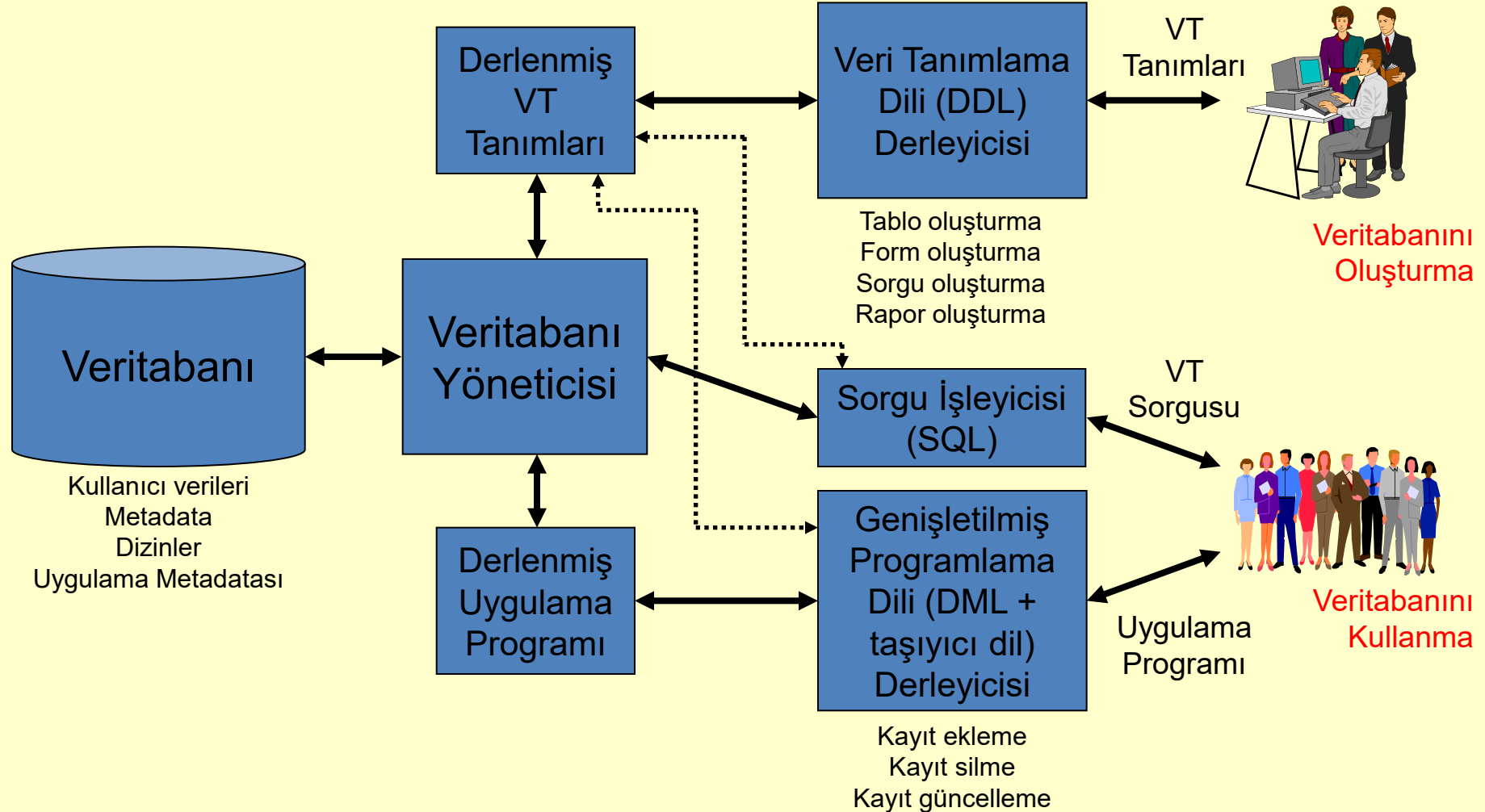
Veri Tanımlama Dili (VTD)

- VTD ile yapılan tanımlarda veritabanı tanımları içinde yer alan en önemli tanımlar şunlardır:
 1. Mantıksal düzeyde yapılan düzenlemeler oluşturulan yapılar ve her yapıda hangi verilerin yer aldığı.
 2. Her verinin türü, uzunluğu, varsa varsayılan değeri ve diğer özellikleri.
 3. Veriler arası ilişkiler ve her türlü kısıtlamalar.
 4. Fiziksel veri yapıları ile ilgili tercihler ve parametreler.
 5. Kullanıcı tanımları ve kullanıcıların hangi veriler üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduklarına ilişkin tanımlar.

Veri Tanımlama Dili (VTD)

- Veritabanı tanımları veri sözlüğü (data dictionary) olarak da adlandırılır.
- VTYS'nin fiziksel ortamında aşağıda belirtilen çeşitli veriler saklanır:
 1. veri dosyaları
 2. veritabanı tanımlarının yer aldığı veri sözlüğü
 3. veri dosyalarına ya da veri sözlüğüne erişim için kullanılan dizinler (indeksler)
 4. veri değerlerine ve uygulamalara ilişkin istatistiksel veriler ve günlük dosyaları (logfiles)

VTYS'nin Temel Bileşenleri (2)



Sorgu Dili ve Sorgu İşleyicisi

- Veritabanı uygulamaları için kullanılan en yaygın araç sorgu dilidir.
- Kullanıcı, sorgu dili ile, gerçekleştirmek istediği işlemi yalın bir biçimde ifade eder.
- Kullanıcının oluşturduğu sorguda, **neyin yapılmasının istendiği yer alır; bunun nasıl yapılacağı ise yer almaz.**

Yapısal Sorgu Dili (SQL)

- IBM, deneysel bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi geliştirmek amacıyla System/R adlı bir proje başlatır.
- Bu sistem için SEQUEL (Structured English Query Language) adında bir sorgu dili geliştirilmeye başlanmıştır.
- 1979' da tamamlanan bu proje sırasında geliştirilen dilin adı SQL (Structured Query Language) olarak değiştirilmiştir.

ORACLE

- System/R projesini izleyen bir grup mühendis, ilişkisel veritabanındaki potansiyeli görmüş ve Relational Software, Inc. adında bir şirket kurmuşlardır (1979)
- Oracle adını verdikleri ilk ticari ilişkisel veritabanı yönetim sistemini geliştirmişler ve SQL'i bu sistemde sorgu dili olarak kullanmışlardır.

SQL Örneği

- İngilizce diline çok benzeyen SQL sorgu dilinde oluşturulmuş bir sorgu aşağıda yer almaktadır.

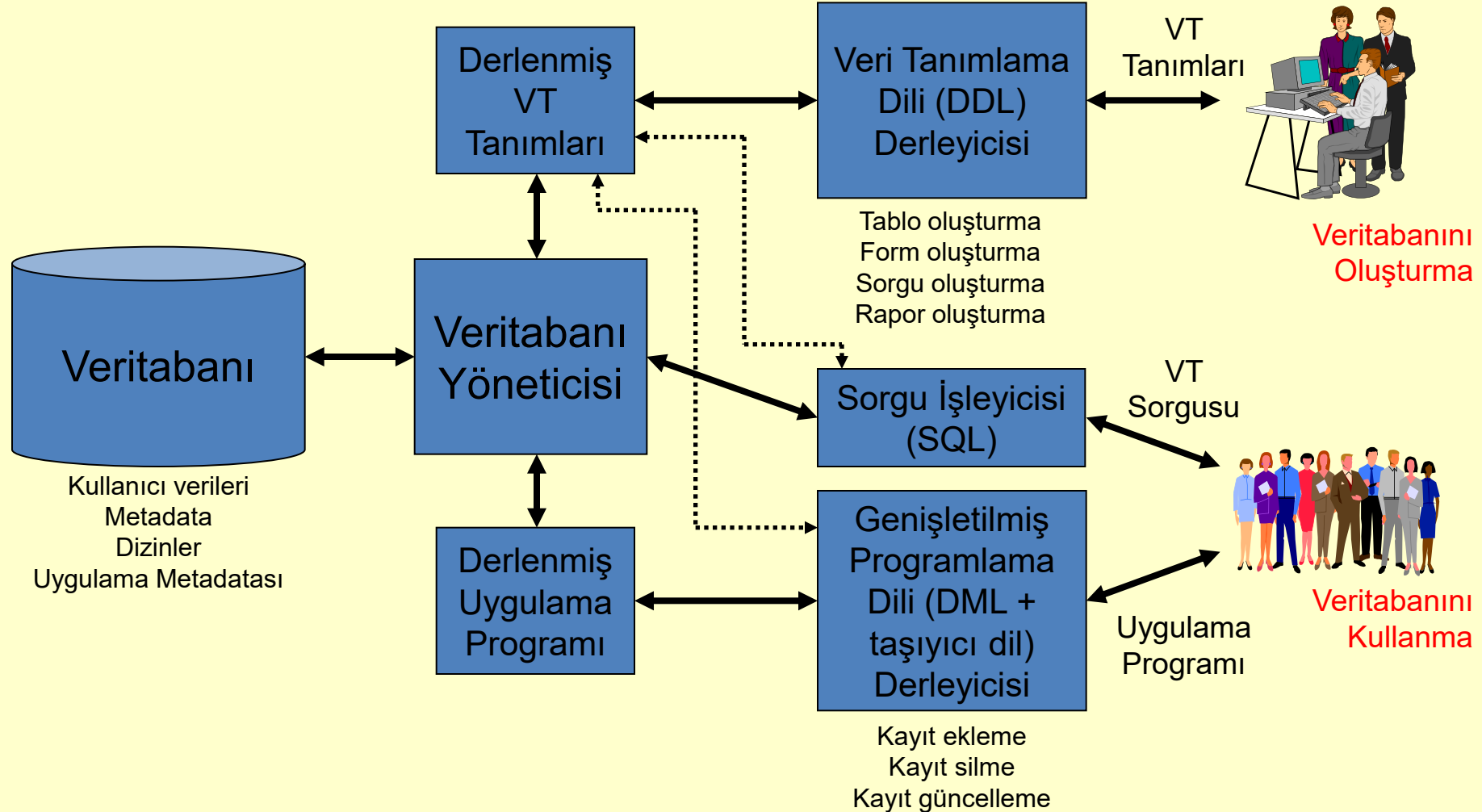
```
SELECT ADI, SOYADI, ADRESİ  
FROM PERSONEL  
WHERE BÖLÜMNO = 17 AND GÖREVİ = 'Sekreter';
```

- Yukarıdaki sorgu ile "17 numaralı bölümde çalışan sekreterlerin ad, soyad ve adreslerinin" bulunmak istendiği kolayca anlaşılmaktadır.

Sorgu İşleyicisi

- VTYS'nin, sorguların işlenmesi ile ilgili görevleri gerçekleştiren bileşenine Sorgu İşleyici (Query Processor) adı verilir.
- Sorgu işleyicinin görevleri:
 - Sorgunun sözdizimsel ve anlamsal çözümlemesini yapmak.
 - Kullanıcının verilen işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını denetlemek.
 - Sorguyu işletmek için kullanılabilecek algoritmaları (işletim senaryolarını) belirlemek ve "Query Optimizer" alt bileşeni yardımıyla en iyisini seçmek.
 - Sorgunun işletimini gerçekleştirdikten sonra yanıtını oluşturup kullanıcıya iletme.

VTYS'nin Temel Bileşenleri (3)



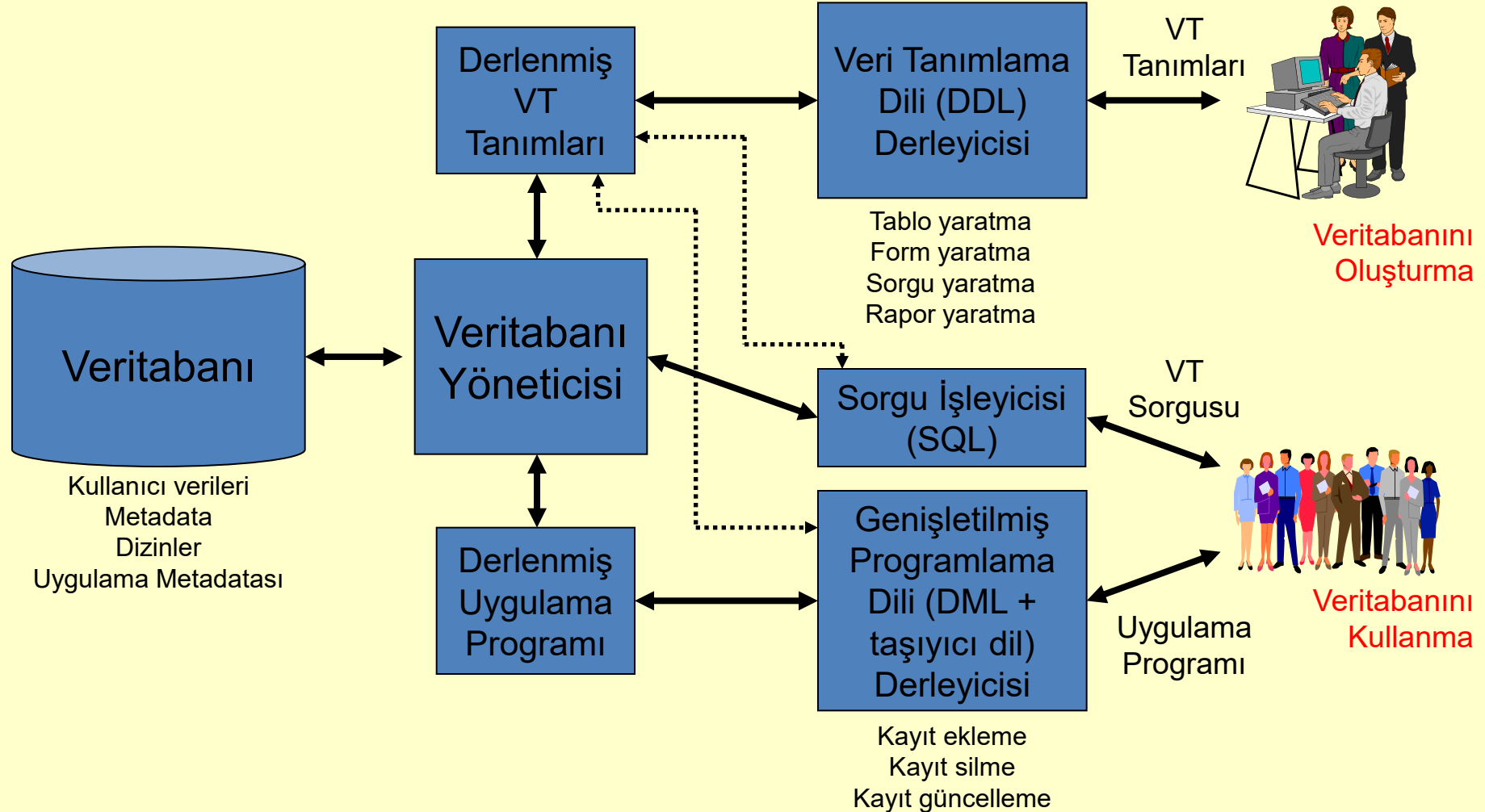
Veri İşleme Dili (DML)

- Veritabanı üzerinde, veri ekleme, silme ve güncelleme gibi sorgularla ifade edilemeyecek ya da sorgularla ifade edilmesi uygun olmayan işlemler gerçekleştirilir.
- Bu işlemler için Veri İşleme Dili (DML: Data Manipulation Language) olarak adlandırılan bir dil kullanılır.

Genişletilmiş Programlama Dili

- Veritabanı üzerindeki uygulamaları gerçekleştirmek için genişletilmiş bir dil oluşturulur.
- Bu dilde hem veritabanı işlemlerini gerçekleştiren DML komutları, hem de diğer işlemleri gerçekleştiren C# ve Visual Basic gibi genel amaçlı programlama dillerinden bir ya da birkaçı ile yazılmış taşıyıcı dil komutları yer alır.
- Oluşturulan genişletilmiş dil (DML + taşıyıcı dil) ile hazırlanan uygulama programları, VTYS'nin bileşeni olan genişletilmiş derleyicilerle derlenerek saklanır ve gerektiğinde çalıştırılarak kullanılır.

VTYS'nin Temel Bileşenleri (4)



Veritabanı Yöneticisi

- Veritabanı Yöneticisi (Database Manager), kullanıcı isteklerini veritabanı üzerinde gerçekleştiren ve çok kullanıcıli ortamdaki işletimsel sorunları çözümleyen yazılımlar bütünüdür.
- VTYS'nin gerçekleştirdiği işlemlerin önemli bir bölümü bu katman tarafından gerçekleştirilmektedir.

Veritabanı Yöneticisi

- Veritabanı Yöneticisinin birçok bileşeni vardır. Bunlardan en önemli iki tanesi şunlardır:
- Bellek Yöneticisi (Storage Manager)
 - Dosya Yöneticisi (File Manager)
 - Tampon Yöneticisi (Buffer Manager)
- Hareket Yöneticisi (Transaction Manager)

Bellek Yöneticisi

- Veritabanı Yöneticisinin, verilerin ikincil belleklerde saklanması ile ilgili işlevlerini yöneten kesimdir.
- Bir VTYS'nin Bellek Yöneticisi olarak, VTYS'nin altında çalıştığı işletim sisteminin dosya sistemini kullanılabilir.
- Ancak büyük boyutlu veri tabanlarını kurmak ve işletmek için kullanılan VTYS'ler için verimlilik çok önemlidir ve gerek ana bellek, gerekse ikincil bellek yönetiminin VTYS tarafından gerçekleştirilmesinde yarar vardır.

Bellek Yöneticisi

- Bellek Yöneticisi aşağıdaki iki bileşenden oluşur:
- Dosya Yöneticisi (File Manager)
 - Verinin ikincil bellek dosyalarında saklanmasını sağlayan ve ana bellek ile ikincil bellek arasında verinin bloklar halinde aktarılmasını sağlayan yazılımlardır.
- Tampon Yöneticisi (Buffer Manager)
 - Dosya yöneticisi aracılığıyla ikincil bellekten getirilen veri bloklarını ana bellek sayfalarında saklayan, ana bellek sayfalarını yöneten ve gerektiğinde ana bellek sayfalarındaki veri bloklarının, dosya yöneticisi aracılığıyla ikincil belleklere yazılmasını sağlayan yazılımdır.

Hareket Yöneticisi

- Veritabanı Yöneticisinin, veritabanı yaklaşımının üstünlüklerinden faydalanmasını sağlayan kesimdir.
- Veritabanı yaklaşımının üstünlükleri arasında:
 - Çok kullanıcıli ortamda çok çeşitli kullanıcı isteklerinin eşzamanlı gerçekleştirilmesi ve bu arada veritabanı ve uygulama tutarlılıklarının korunması,
 - Veritabanı üzerinde yapılan işlemlerin yazılım, donanım ya da güç kaynağı ile ilgili bozukluklar nedeniyle yitirilmemesi

gibi avantajlar bulunmaktadır.
- Bu avantajları gerçekleştirmek için 4 temel özellik sağlanmalıdır (ACID).

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

- Bir işlemde yapılan tüm adımlar ya tamamen gerçekleştirilir ya da hiçbiri gerçekleştirilmemeli.
- Hareket Yöneticisinde belirtilen hareket (transaction), bir bütün oluşturan ve tutarlılık açısından veritabanı üzerinde birlikte gerçekleştirilmesi gereken işlemler bütünüdür.
- Tutarlılık açısından, bir hareketi oluşturan işlemlerin ya tümünün gerçekleştirilmesi, ya da hiçbirinin gerçekleştirilmemesi (o ana kadar yapılan tüm değişiklikler geri alınarak hareketin başlangıç zamanındaki duruma dönülmesi) gerekir. Buna hareketin Bölünemezlik (Atomicity) özelliği adı verilir.

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

- Veritabanı, bir işlem öncesinde ve sonrasında tutarlı bir durumda olmalıdır.
- Veritabanında saklanan ilişkili verilerin belirli kurallar ve kısıtlamalar dahilinde tutarlılığının (Consistency) sağlanması gerekir.
- Örneğin öğrencinin kişisel bilgilerinin yer aldığı bir tabloda bir öğrencinin numarası değiştiğinde, aynı öğrencinin not bilgilerinin saklandığı diğer tabloda eski bilgi yenisi ile güncellenmez ise veri tutarsızlığı oluşur.
- Bütünlük Kısıtlamaları (Integrity Constraints) kullanılırsa, bu tip güncellemelerin uygulama programı üzerinden yapılmasına gerek olmadan, VTYS tarafından bu işlemler otomatik olarak yapılabilir.

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

- Bir işlem tamamlanmadan diğer işlemler o işlemin sonuçlarını görmemelidir.
- Veriler üzerinde değişikliğe neden olan (veri ekleyen, silen ya da verileri güncelleyen) hareketler birlikte işletildiğinde, henüz tamamlanmamış (ve belki de tamamlanmayarak geriye alınacak) bir hareket tarafından gerçekleştirilen değişiklik işlemleriyle oluşturulan veri değerlerinin diğer hareketler tarafından görülmemesi gerekir. Bu da hareketin Yalıtım (Isolation) özelliğidir.
- Hareket tamamlandığında (commit) bu değişiklikler diğer hareketler tarafından görülebilir.

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

- Bir işlem başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, bu işlemin sonuçları kalıcı olmalıdır ve sistem çökse bile kaybolmamalıdır.
- Hareketler veri üzerinde karmaşık işlemler gerçekleştirebilir. Bu işlemlerin bütününe güvence altına almak için VTYS hatalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sunucuda meydana gelebilecek sistem sorunu, elektrik kesilmesi, işletim sisteminden ya da farklı yazılımlardan kaynaklanabilecek hata durumlarında VTYS'nin herhangi bir veri kaybı yaşanmamasını sağlaması da Dayanıklılık (Durability) özelliğidir.

Hareket Yöneticisi

- Hareket yöneticisi, hem hareketlerin ACID özelliğinin bozulmamasını hem de birlikte (eşzamanlı) işletilmelerini sağlar.
- Bunu gerçekleştirmek için de kilitleme (locking), günlük tutma (logging) ve hareket tamamlama (transaction commitment) gibi teknikleri kullanır.

ACID destekleyen VTY S'leri

- PostgreSQL (Hem ilişkisel hemde nesne yönelimli ikisinde de destekler)
- MySQL (InnoDB depolama motoru ile)
- Oracle (EN GÜÇLÜ)
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2
- MariaDB (InnoDB veya Aria motoru ile)
- SQLite, Access
- MongoDB (4.0 ve sonrası)

Dinlediğiniz için Teşekkürler

Sorular?

- Bu notlar, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi **Dr. Öğr. Üyesi Altan MESUT**'un ders notlarından alınmıştır.